

LAPORAN PRAKTIKUM

LOGIKA FUZZY



Modul 1

Asfal Fuad

240306027

<https://github.com/Asfalfuadd>

Program Studi Teknologi Informasi
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Mataram
2026

Modul	1
Topik	Pengantar Logika Fuzzy dan Representasi Derajat Keanggotaan
Repository	https://github.com/Asfalfuadd/logika_fuzzy/tree/main/Modul-1
Tanggal	

FUNGSI KEANGGOTAAN VARIABEL USIA

Fungsi keanggotaan fuzzy digunakan untuk menentukan tingkat keanggotaan suatu nilai usia terhadap kategori tertentu. Pada tugas ini digunakan fungsi segitiga (triangle) dengan bentuk parameter (a, b, c) , di mana a adalah batas kiri, b adalah titik puncak dengan derajat keanggotaan 1, dan c adalah batas kanan.

Menggunakan Fungsi Segitiga (Triangle). Fungsi keanggotaan segitiga memiliki tiga titik, yaitu:

$$A = (a, 0), B = (b, 1), C = (c, 0)$$

Rumus garis naik:

$$\begin{aligned}\frac{y - 0}{1 - 0} &= \frac{x - a}{b - a} \\ y &= \frac{x - a}{b - a}\end{aligned}$$

Rumus garis turun:

$$\begin{aligned}\frac{y - 1}{0 - 1} &= \frac{x - b}{c - b} \\ y &= \frac{c - x}{c - b}\end{aligned}$$

1. Bayi/Anak Usia Dini

Rentang usia: 0–5 tahun

Titik segitiga:

$$A = (0, 0), B = (2.5, 1), C = (5, 0)$$

Persamaan garis naik:

$$\begin{aligned}\frac{y - 0}{1 - 0} &= \frac{x - 0}{2.5 - 0} \\ y &= \frac{x}{2.5}\end{aligned}$$

Persamaan garis turun:

$$\frac{y-1}{0-1} = \frac{x-2.5}{5-2.5}$$

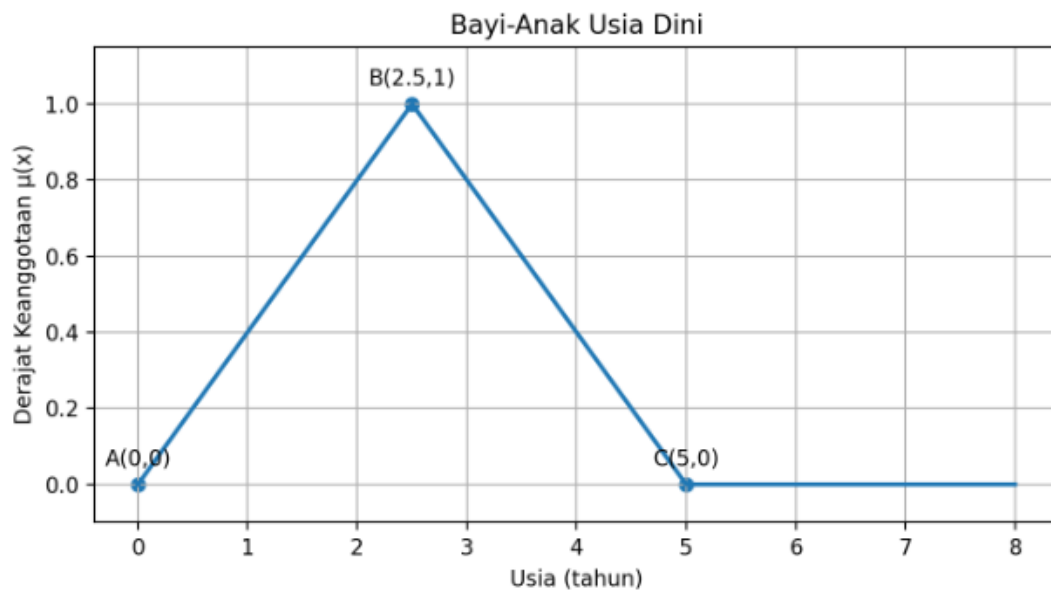
$$y = \frac{5-x}{2.5}$$

Fungsi keanggotaan:

$$\mu_{bayi}(x) = 0, \text{ jika } x \leq 0 \text{ atau } x \geq 5$$

$$\mu_{bayi}(x) = x/2.5, \text{ jika } 0 < x \leq 2.5$$

$$\mu_{bayi}(x) = (5-x)/2.5, \text{ jika } 2.5 < x < 5$$



2. Anak-anak

Rentang usia: 6–11 tahun, mengikuti kode titik (5, 8.5, 11)

Titik segitiga:

$$A = (5,0), \quad B = (8.5,1), \quad C = (11,0)$$

Persamaan garis naik:

$$\frac{y-0}{1-0} = \frac{x-5}{8.5-5}$$

$$y = \frac{x-5}{3.5}$$

Persamaan garis turun:

$$\frac{y-1}{0-1} = \frac{x-8.5}{11-8.5}$$

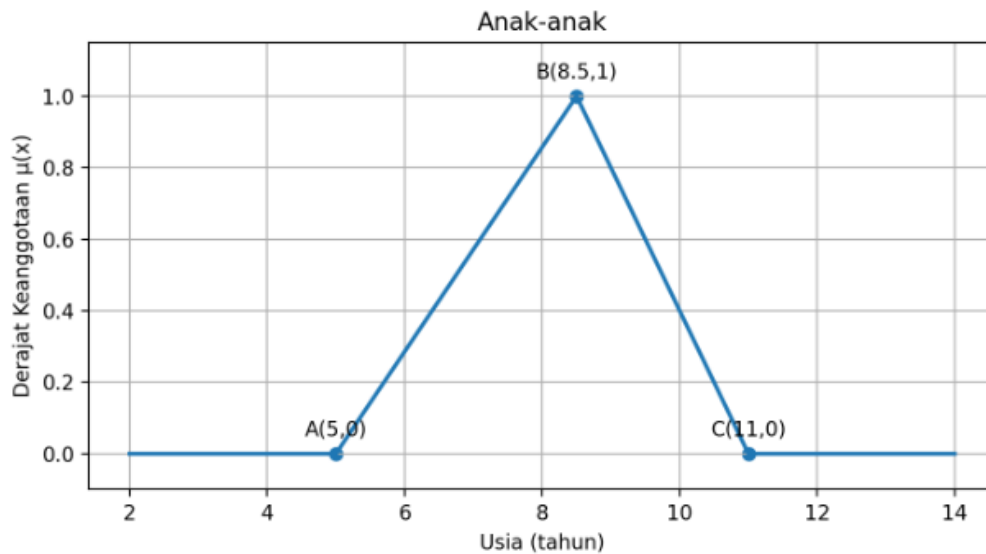
$$y = \frac{11-x}{2.5}$$

Fungsi keanggotaan:

$$\mu_{anak}(x) = 0, \text{ jika } x \leq 5 \text{ atau } x \geq 11$$

$$\mu_{anak}(x) = (x - 5)/3.5, \text{ jika } 5 < x \leq 8.5$$

$$\mu_{anak}(x) = (11 - x)/2.5, \text{ jika } 8.5 < x < 11$$



3. Remaja (Adolescent)

Rentang usia: 10–19 tahun

Titik segitiga:

$$A = (10,0), \quad B = (14.5,1), \quad C = (19,0)$$

Persamaan garis naik:

$$\frac{y - 0}{1 - 0} = \frac{x - 10}{14.5 - 10}$$

$$y = \frac{x - 10}{4.5}$$

Persamaan garis turun:

$$\frac{y - 1}{0 - 1} = \frac{x - 14.5}{19 - 14.5}$$

$$y = \frac{19 - x}{4.5}$$

Fungsi keanggotaan:

$$\mu_{remaja}(x) = 0, \text{ jika } x \leq 10 \text{ atau } x \geq 19$$

$$\mu_{remaja}(x) = (x - 10)/4.5, \text{ jika } 10 < x \leq 14.5$$

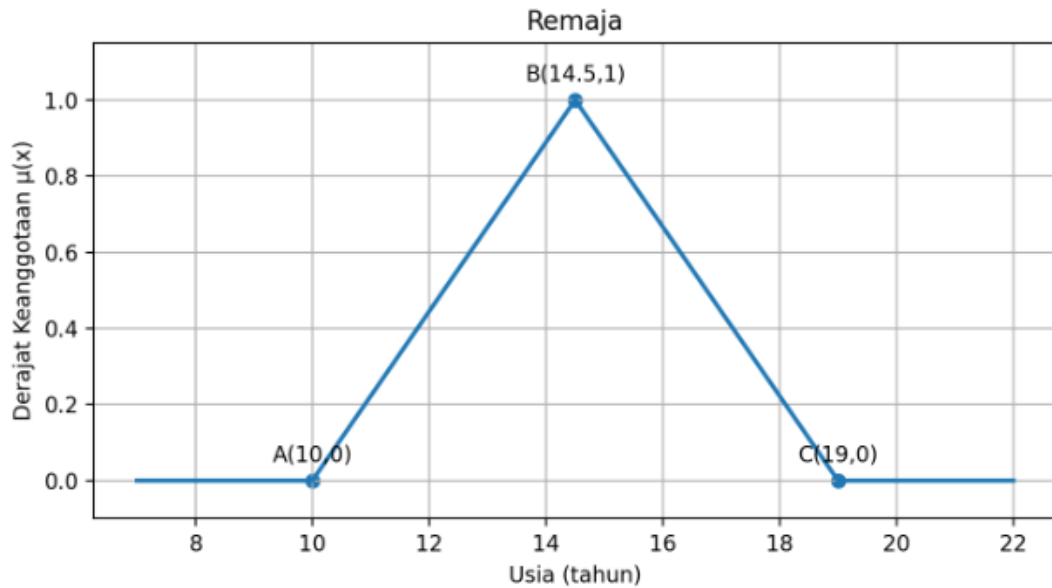
$$\mu_{remaja}(x) = (19 - x)/4.5, \text{ jika } 14.5 < x < 19$$

Contoh perhitungan usia 13 tahun:

$$\mu_{remaja}(13) = \frac{13 - 10}{4.5}$$

$$\mu_{remaja}(13) = \frac{3}{4.5} = 0.67$$

Jadi, derajat keanggotaan usia 13 tahun sebagai Remaja adalah 0,67.



4. Pemuda (Youth)

Rentang usia: 15–24 tahun

Titik segitiga:

$$A = (15,0), \quad B = (19.5,1), \quad C = (24,0)$$

Persamaan garis naik:

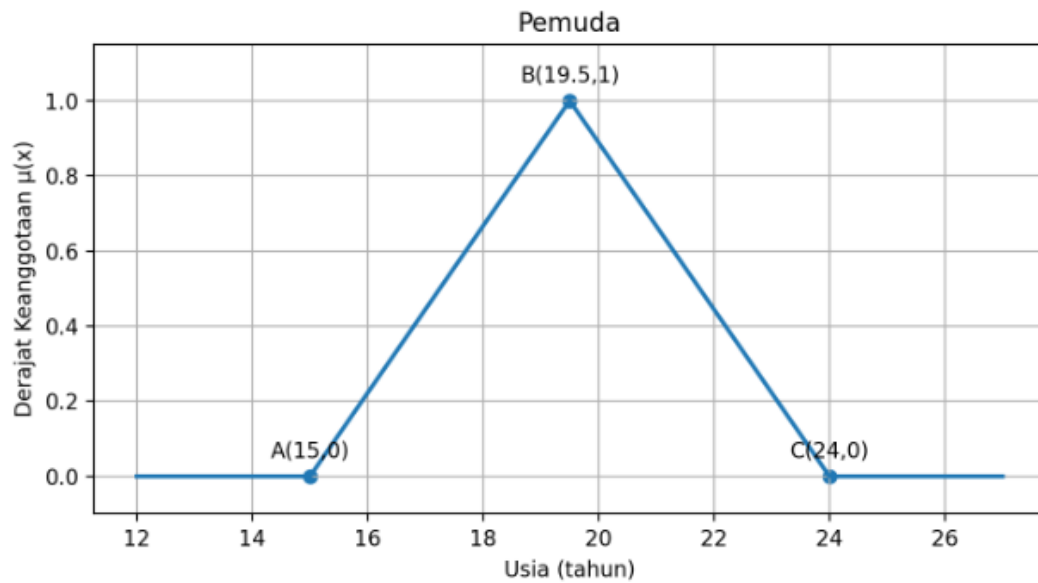
$$\begin{aligned} \frac{y - 0}{1 - 0} &= \frac{x - 15}{19.5 - 15} \\ y &= \frac{x - 15}{4.5} \end{aligned}$$

Persamaan garis turun:

$$\begin{aligned} \frac{y - 1}{0 - 1} &= \frac{x - 19.5}{24 - 19.5} \\ y &= \frac{24 - x}{4.5} \end{aligned}$$

Fungsi keanggotaan:

$$\begin{aligned} \mu_{\text{pemuda}}(x) &= 0, \text{ jika } x \leq 15 \text{ atau } x \geq 24 \\ \mu_{\text{pemuda}}(x) &= (x - 15)/4.5, \text{ jika } 15 < x \leq 19.5 \\ \mu_{\text{pemuda}}(x) &= (24 - x)/4.5, \text{ jika } 19.5 < x < 24 \end{aligned}$$



5. Dewasa (Adult)

Rentang usia: 20–65 tahun

Titik segitiga:

$$A = (20,0), \quad B = (42.5,1), \quad C = (65,0)$$

Persamaan garis naik:

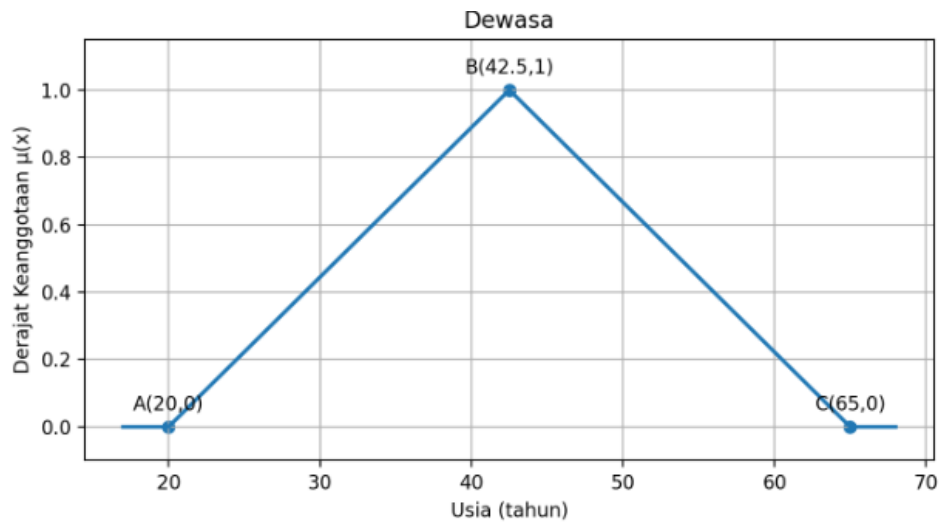
$$\begin{aligned} \frac{y - 0}{1 - 0} &= \frac{x - 20}{42.5 - 20} \\ y &= \frac{x - 20}{22.5} \end{aligned}$$

Persamaan garis turun:

$$\begin{aligned} \frac{y - 1}{0 - 1} &= \frac{x - 42.5}{65 - 42.5} \\ y &= \frac{65 - x}{22.5} \end{aligned}$$

Fungsi keanggotaan:

$$\begin{aligned} \mu_{\text{dewasa}}(x) &= 0, \text{ jika } x \leq 20 \text{ atau } x \geq 65 \\ \mu_{\text{dewasa}}(x) &= (x - 20)/22.5, \text{ jika } 20 < x \leq 42.5 \\ \mu_{\text{dewasa}}(x) &= (65 - x)/22.5, \text{ jika } 42.5 < x < 65 \end{aligned}$$



6. Lanjut Usia (Elderly/Lansia)

Rentang usia: Asumsi 60–80 tahun

Titik segitiga:

$$A = (60,0), \quad B = (70,1), \quad C = (80,0)$$

Persamaan garis naik:

$$\begin{aligned} \frac{y - 0}{1 - 0} &= \frac{x - 60}{70 - 60} \\ y &= \frac{x - 60}{10} \end{aligned}$$

Persamaan garis turun:

$$\begin{aligned} \frac{y - 1}{0 - 1} &= \frac{x - 70}{80 - 70} \\ y &= \frac{80 - x}{10} \\ y &= (80 - x)/10 \end{aligned}$$

Fungsi keanggotaan:

$$\begin{aligned} \mu_{\text{lansia}}(x) &= 0, \text{ jika } x \leq 60 \text{ atau } x \geq 80 \\ \mu_{\text{lansia}}(x) &= (x - 60)/10, \text{ jika } 60 < x \leq 70 \\ \mu_{\text{lansia}}(x) &= (80 - x)/10, \text{ jika } 70 < x < 80 \end{aligned}$$

